

1과목 : 식품화학

- 단당류가 아닌 것은
① 포도당(glucose) ② 유당(lactose)
③ 과당(fructose) ④ 갈락토오스(galactose)
- 생강의 매운맛 성분은?
① 진저론(zingerone) ② 이눌린(inulin)
③ 타닌(tannin) ④ 머스타드(mustard)
- 어떤 식품에 외부로부터 압력을 가하면 변형이 일어나고 그 힘을 없애도 처음 상태로 되돌아가지 않는 성질은?
① 점성 ② 탄성
③ 소성 ④ 항복치
- 섭취된 섬유소에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 소화·흡수가 잘 되기 때문에 중요한 열량 급원 영양소이다.
② 장내소화효소에 의해 설사를 유발하므로 소량씩 섭취해야 하는 성분이다.
③ 장의 연동작용을 유발하며 콜레스테롤과 결합하여 몸 밖으로 배출되기도 한다.
④ 영양적 가치도 없고 생리적으로 아무런 필요가 없는 성분에 불과하다.
- 2N 수산화나트륨 용액으로 0.1N 용액 1000mL를 만들 때 몇 mL의 2N 용액이 필요한가?
① 25mL ② 50mL
③ 100mL ④ 200mL
- 다음 중 필수아미노산이 아닌 것은?
① 리신(lysine) ② 트립토판(tryptophan)
③ 트레오닌(threonine) ④ 글리신(glycine)
- 다음 지질 중 복합지질에 해당하는 것은?
① 납(wax) ② 인지질
③ 스테롤 ④ 지방산
- 연체동물의 혈색소와 내포된 금속으로 옳은 것은?
① hemoglobin, Fe ② hemoglobin, Cu
③ hemocyanin, Fe ④ hemocyanin, Cu
- 다음 영양소 중 열량소가 아닌 것은?
① 탄수화물 ② 무기질
③ 단백질 ④ 지방
- 적정(titration) 시 사용된 적정 용액의 부피 변화를 측정하는데 사용되는 실험기구는?
① 뷰렛 ② 피펫
③ 메스플라스크 ④ 메스실린더
- 다음 중 지용성 비타민은?
① 비타민 C ② 비타민 A
③ 비타민 B₁ ④ 니코틴산

- 다음 콜로이드 상태 중 유화액은 어디에 속 하는가?
① 분산매 기체, 분산질 액체 ② 분산매 액체, 분산질 고체
③ 분산매 고체, 분산질 기체 ④ 분산매 액체, 분산질 액체
- 다음 중 단백질의 입체구조를 형성하는 데 기여하고 있지 않은 결합은?
① 수소결합 ② 펩티드(peptide) 결합
③ 글리코시드(glycoside) 결합 ④ 소수성 결합
- 과실 중에 함유되어 있지 않은 색소는?
① 헤모글로빈(hemoglobin)계 색소
② 안토시아닌(anthocyan)계 색소
③ 플라보노이드(flavonoid)계 색소
④ 카로티노이드(carotenoid)계 색소
- 식품 중의 단백질을 정량하는 실험은?
① 무게분석법 ② 증류법
③ 켈달(Kjeldahl)법 ④ 모아(Mohr)법
- 다음 중 유화제와 가장 관계가 깊은 것은?
① HLB(hydrophilic-lipophile balance) 값
② TBA(thiobarbituric acid) 값
③ BHA(butylated hydroxy anisole) 값
④ BHT(butylated hydroxy toluene) 값
- 다음 중 수중유적형(O/W) 유화액(emul-sion)이 아닌 것은?
① 우유 ② 아이스크림
③ 마요네즈 ④ 마가린
- 다음 중 가장 노화되기 어려운 전분은?
① 옥수수 전분 ② 참쌀 전분
③ 밀 전분 ④ 감자 전분
- 오징어나 문어 등을 삶거나 구울 때 나는 독특한 맛 성분과 관련이 깊은 것은?
① 타우린 ② 피페리딘
③ 스카톨 ④ TMA
- 일반적으로 유지를 구성하는 지방산의 불포화도가 낮으면 융점은 어떻게 되는가?
① 높아진다. ② 낮아진다.
③ 변화가 없다. ④ 높았다가 낮아진다.

2과목 : 식품위생학

- 곰팡이와 호기성 아포균에 효과가 있으며, 빵이나 케이크(2.5kg 이하)에 사용하는 보존료는?
① 소르브산(sorbic acid)
② 안식향산(benzoic acid)
③ 프로피온산(propionic acid)
④ 파라옥시안식향산메틸(methyl p-hydroxybenzoate)
- 식품에서 3ppm의 납이 검출되었다는 것의 의미는?
① 식품 100g 중에 납 3g이 검출된 것

- ② 식품 1000g 중에 납 3g이 검출된 것
 ③ 식품 100g 중에 납 3mg이 검출된 것
 ④ 식품 1000g 중에 납 3mg이 검출된 것
23. 식품과 독성분이 바르게 연결된 것은?
 ① 감자-무스카린 ② 복어-색시톡신
 ③ 매실-아미그달린 ④ 조개-아플라톡신
24. 멸균 후 습기가 있어서는 안 되는 유리재질 실험기구의 멸균에 가장 적합한 방법은?
 ① 습열 멸균 ② 건열 멸균
 ③ 화염 멸균 ④ 소독제 사용
25. 대장균 검사 시 최확수(MPN)가 1100이라면 검체 1L에 포함된 대장균 수는?
 ① 11 ② 110
 ③ 1,100 ④ 11,000
26. 경구감염병에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?
 ① 미량의 미생물 균체에 의해서는 감염되지 않는다.
 ② 잠복기간이 길다.
 ③ 2차 감염이 일어난다.
 ④ 면역성이 있는 경우가 많다.
27. 통조림 열처리 과정 중 살아 남을 수 있는 미생물은?
 ① *Achromobacter*(아크로모박테리아)속
 ② *Pseudomonas*(슈도모나스)속
 ③ *Salmonella*(살모넬라)속
 ④ *Clostridium*(클로스트리듐)속
28. 채독증의 원인으로 피부감염이 가능한 기생충은?
 ① 회충 ② 구충(십이지장충)
 ③ 편충 ④ 요충
29. 대장균검사법에 반드시 첨가하여야 할 배지 성분은?
 ① 유당 ② 과당
 ③ 포도당 ④ 맥아당
30. 마이코톡신(mycotoxin)중 간장독을 일으키는 독성분은?
 ① 시트리닌(citrinin) ② 말토리진(maltoryzine)
 ③ 파툴린(patulin) ④ 아플라톡신(aflatoxin)
31. 사람의 작은 창자에 기생하며 돼지가 중간 숙주인 기생충은?
 ① 광절열두조충 ② 만손열두조충
 ③ 무구조충 ④ 유구조충
32. 제1중간숙주가 다슬기이고, 제2중간숙주가 참게, 참가재인 기생충은?
 ① 요충 ② 분선충
 ③ 페디스토마 ④ 톡소플라스마증
33. 콜레라의 특징이 아닌 것은?
 ① 호흡기를 통하여 감염된다.
 ② 외래 감염병이다.

- ③ 감염병 중 급성에 해당한다.
 ④ 원인균은 비브리오균의 일종이다.
34. 식품 성분 중 주로 단백질이나 아미노산 등의 질소화합물이 세균에 의해 분해되어 저분자 물질로 변화하는 현상은?
 ① 노화 ② 부패
 ③ 산패 ④ 발효
35. 금속 제련소의 폐수에 다량 함유되어 중독 증상을 일으킨 오염물질은?
 ① 염소 ② 비산동
 ③ 카드뮴 ④ 유기수은
36. 복어를 먹었을 때 식중독이 일어났다면 무슨 독인가?
 ① 세균성 식중독 ② 화학성 식중독
 ③ 자연독 ④ 알레르기성 식중독
37. 통조림 중에서 가열살균 조건을 가장 완화 시켜도 되는 것은?
 ① 과일주스 통조림 ② 어육 통조림
 ③ 육류 통조림 ④ 채소류 통조림
38. 식품첨가물을 의도적으로 첨가하거나 농작물에 살포한 농약이 잔류한 경우 등에 의한 식중독은?
 ① 독소형 식중독 ② 감염형 식중독
 ③ 식물성 식중독 ④ 화학적 식중독
39. 과망간산칼륨의 소비량으로 물속의 유기물 함유량을 측정하는 지표는?
 ① 생물학적 산소요구량(BOD)
 ② 화학적 산소요구량(COD)
 ③ 트리메틸아민(TMA)
 ④ 휘발성염기질소(VBN)
40. HACCP에 의한 위해요소의 구분 및 그 종류와 예방대책의 연결이 틀린 것은?
 ① 생물학적 위해 : *E. coli* O157:H7 - 적절한 요리시간과 온도준수
 ② 물리적 위해 : 유리 - 이물관리
 ③ 화학적 위해 : 농약 - 환경위생 관리 철저
 ④ 생물학적 위해 : 쥐 - 침입 차단 등의 구서 대책 마련

3과목 : 식품가공 및 기계

41. 어떤 통조림이 대기압 720mmHg인 곳에서 관내 압력은 350mmHg이었다. 대기압 750mmHg에서 이 통조림의 진공도는? (단, 관의 변형 등 기타 영향은 전혀 없다.)
 ① 350mmHg ② 370mmHg
 ③ 380mmHg ④ 400mmHg
42. 두부가 응고되는 현상은 주로 무엇에 의한 단백질의 변성인가?
 ① 축매 ② 금속이온
 ③ 산 ④ 알칼리
43. 과일 젤리응고에 필요한 펙틴, 산, 당분 함량이 가장 적합한

것은?

	펙틴(%)	산(%)	당분(%)
①	0.5~1.0	0.15~0.25	50~55
②	1.0~1.5	0.27~0.5	60~65
③	1.5~2.5	0.5~1.0	70~75
④	2.5~3.5	2.0~3.0	80~85

- ① ① ② ②
③ ③ ④ ④

44. 통조림 검사에서 검사 즉시 바로 판정이 되지 않고 1~2주 일 후에야 판정이 가능한 검사 방법은?

- ① 겉모양검사 ② 타관검사
③ 가온검사 ④ 진공도검사

45. 젤리점(Jelly point) 판정 방법이 아닌 것은?

- ① 펙틴법(pectin test) ② 스푼법(spoon test)
③ 컵법(cup test) ④ 당도계법

46. 소시지나 프레스햄의 제조에 있어서 고기를 케이싱에 다져 넣어 고깃덩이로 결합시키는데 쓰이는 기계는?

- ① 사일런트 커터(silent cutter) ② 스테퍼(stuffer)
③ 믹서(mixer) ④ 초퍼(chopper)

47. CA 저장에서 저장고 내의 O₂와 CO₂의 일반적인 조성비는?

- ① O₂ : 1 ~ 5%, CO₂ : 80~90%
② O₂ : 2 ~ 10%, CO₂ : 1~5%
③ O₂ : 10 ~ 15%, CO₂ : 80~90%
④ O₂ : 1 ~ 5%, CO₂ : 2~10%

48. 달걀이 저장 중 무게가 감소하는 주된 이유는?

- ① 수분 증발 ② 난백의 수양화
③ 노른자 계수 감소 ④ 단백질의 변성

49. 분무세척기를 이용하여 콩이나 옥수수를 세척하기 위해 사용해야 할 적합한 컨베이어는?

- ① 롤러 컨베이어 ② 벨트 컨베이어
③ 진동 컨베이어 ④ 슬레이트 컨베이어

50. 식육 가공에서 훈연하는 이유와 거리가 먼 것은?

- ① 저장성을 준다. ② 색깔을 좋게 한다.
③ 영양가를 높여 준다. ④ 향을 좋게 한다.

51. 햄 제조 시 큐어링(curing)의 목적이 아닌 것은?

- ① 제품에 독특한 풍미 부여
② 제품의 색택 유지
③ 고기의 부패 방지 및 저장성 부여
④ 고기의 연화성 향상

52. 식품가공에서 사용하는 파이프의 방향을 90° 바꿀 때 사용되는 이름은?

- ① 엘보우 ② 래터럴

③ 크로스

④ 유니온

53. 연제품 제조 시 탄력보강제 및 증량제로서 첨가하는 것은?

- ① 유기산 ② 베이킹파우더
③ 전분 ④ 설탕

54. 곡물 도정의 원리에 속하지 않는 것은?

- ① 마찰 ② 마쇄
③ 절삭 ④ 충격

55. 마른 오징어의 표면에 생기는 흰가루의 구수한 맛은 대부분 어떤 성분인가?

- ① 베타인 ② 염분
③ 당분 ④ 염기질소

56. 원료육의 화학적 선도 판정에 가장 많이 사용하는 것은?

- ① 요오드값 측정 ② 대장균의 측정
③ 휘발성염기질소량 측정 ④ BOD 측정

57. 다음 중 식물성 색소가 아닌 것은?

- ① 카로티노이드(carotenoid) ② 마이오글로빈(myoglobin)
③ 안토시아닌(anthocyanin) ④ 플라보노이드(flavonoid)

58. 통조림의 가온검사 시 패류 등에서 고온성 세균이 있을 우려가 있을 대의 가온검사 온도는?

- ① 25℃ ② 35℃
③ 45℃ ④ 55℃

59. 육류가공의 염지용 재료가 아닌 것은?

- ① 소금 ② 설탕
③ 아질산나트륨 ④ 레닛

60. 시머(밀봉기)에 의한 밀봉 과정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 리프터는 캔의 밀부분을 고정시킨다.
② 척은 캔의 윗부분을 고정시킨다.
③ 롤은 캔의 시밍(밀봉)하는 부분이다.
④ 롤은 상·하 이동을 통해 뚜껑을 고정시키는 부분이다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	③	②	④	②	④	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	③	①	③	①	④	②	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	③	②	③	①	④	②	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	①	②	③	③	①	④	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	②	③	①	②	④	①	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	③	②	①	③	②	④	④	④